ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 (අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 ක් සමග) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- අමතර කියවීම් කාලය වන මිනිත්තු 10 ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවීමට, ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමට සහ පිළිතුරු ලිවීමේ ප්‍රමුඛතාව තීරණය කිරීමට යොදා ගන්න.
- A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද තෝරා ගෙන, ප්‍රශ්න **දහයකට** පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු වෙනම පිළිතුරු පත්‍රවල ලියන්න. “රූපය පිටපත් කරන්න” යැයි සඳහන් ප්‍රශ්නවල රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.
- පිළිතුරු සපයන විට අදාළ පියවර සහ නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ. එක් එක් කොටසේ ලකුණු එහි දකුණු පසින් දක්වා ඇත.
- ගණිත වගු භාවිත කළ හැක. ජ්‍යාමිතික උපකරණ පෙට්ටියක් (සරල දාරයක්, කවකටුවක්) භාවිත කළ හැක. ප්‍රස්තාර කඩදාසි සපයනු ලැබේ.

සූත්‍ර: *පාද වර්ගඵලය A සහ උස h වූ ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}Ah$ වේ.*
පාද අරය r සහ උස h වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. කසුන්ට තම කඩයට ශීතකරණයක් මිල දී ගැනීමට අවශ්‍යය. ශීතකරණයේ මුදල් මිල රු. 48 000 කි. ඒ සඳහා ගෙවිය හැකි ක්‍රම දෙකක් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

ක්‍රමය 1 – බැංකු ණය	ක්‍රමය 2 – වාරික
වසරක කාලයකට රු. 48 000 ක් වාර්ෂික 10% ක සරල පොලියට බැංකුවකින් ණයට ගැනීම. ණය මුදල සහ පොලිය වසර අවසානයේ එකවර ගෙවනු ලැබේ.	රු. 51 120 ක මුදලක් (මිල සහ පොලිය රු. 3 120 ක් එක් කළ) සමාන මාසික වාරික 12 කින් ගෙවීම. සෑම වාරිකයකින්ම මිලෙන් රු. 4 000 ක් සහ පොලියෙන් කොටසක් ගෙවනු ලැබේ. පොලිය සෑම මසකම ගෙවීමට ඉතිරි ශේෂය (අඩුවන ශේෂය) මත ගණනය කෙරේ.

(i) ක්‍රමය 1 යටතේ ගෙවන පොලිය සහ ගෙවන මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ක්‍රමය 2 යටතේ සෑම මාසික වාරිකයක්ම කොපමණ ද? (ලකුණු 1)

(iii) 1 වන මස ආරම්භයේ දී මිලෙන් ගෙවීමට ඉතිරි මුදල රු. 48 000 කි; 2 වන මස ආරම්භයේ දී රු. 44 000 කි; මෙලෙස පවතී. මාස 12 හි ඉතිරි ශේෂවල එකතුව රු. 312 000 බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(iv) ක්‍රමය 2 යටතේ පොලිය = (මාසික ශේෂවල එකතුව) $\times \frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$ ලෙස ගණනය වේ. මෙය භාවිතයෙන් ක්‍රමය 2 යටතේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය සොයා, එය ක්‍රමය 1 හි අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

2. $y = f(x)$ ශ්‍රිතය සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-7	0	5	8	9	…	5	0	-7

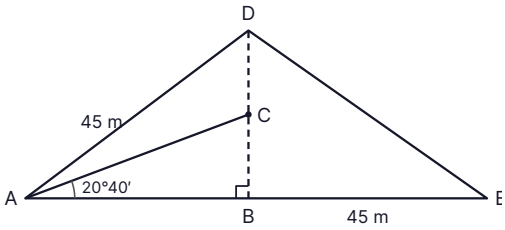
(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතිය භාවිතයෙන් $x = 0$ විට y හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 1)

(ii) සුදුසු පරිමාණයක් තෝරා ගෙන $-5 \le x \le 3$ සඳහා ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ප්‍රස්තාර කඩදාසියක අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ප්‍රස්තාරය x-අක්ෂය ඡේදනය කරන ලක්ෂ්‍යවල x-බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 2)
(b) ඒවා උපයෝගී කරගෙන ශ්‍රිතය $y = -(x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න.

(iv) $y = 6$ සරල රේඛාව ප්‍රස්තාරය A සහ B ලක්ෂ්‍යවල දී ඡේදනය කරයි. (ලකුණු 4)
(a) $y = 6$ රේඛාව අඳින්න; $y > 6$ වන x හි අගය පරාසය ලියන්න.
(b) AB හි දිග ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

3. රූපයෙන් රවීගේ ගොවිපළේ කඳු බෑවුමක සිරස් හරස්කඩක් දැක්වේ. A, B සහ E සමතල බිමේ පිහිටා ඇත. BD සිරස් වන අතර DC = BC වන පරිදි C යනු BD මත ලක්ෂ්‍යයකි. AC = BE = 45 m සහ CÂB = 20°40′ වේ. (රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.) ගණිත වගු භාවිතයෙන්, DE හි නිරසට ආනති කෝණය AC හි ආනති කෝණයට වඩා 14° කට වැඩියෙන් විශාල බව පෙන්වන්න.



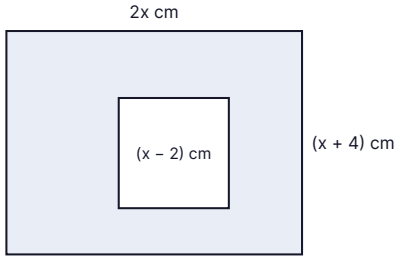
(i) BC හි දිග සොයා, ඒ ඇසුරෙන් BD හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) tan DÊB හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) වගු භාවිතයෙන් DÊB, ආසන්න මිනිත්තුවට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) ඒ අනුව DÊB − CÂB > 14° බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

4. දිග 2x cm සහ පළල (x + 4) cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර දැන්වීම් පුවරුවකින්, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පැත්තක දිග (x − 2) cm වූ සමචතුරස්‍රාකාර සිදුරක් කපා ඉවත් කර ඇත. ඉතිරි වන පුවරුවේ වර්ගඵලය 152 cm^2 කි.



(i) $x^2 + 12x - 156 = 0$ සමීකරණය x මගින් තෘප්ත වන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) සමීකරණය විසඳා x හි අගය ආසන්න සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. ($\sqrt{3} = 1.73$ ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 4)

(iii) සමීකරණයේ ධන මූලය භාවිතයෙන් පුවරුවේ දිග 2x, 15 cm ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

5. නදීෂා තම පන්තිය සඳහා එකක් රු. 90 බැගින් කුඩා අභ්‍යාස පොත් ගණනක් සහ එකක් රු. 140 බැගින් විශාල අභ්‍යාස පොත් ගණනක් ගත්තාය. ඇය ගත් අභ්‍යාස පොත් ගණන මුළු එකතුව 30 ක් වන අතර ඒ සඳහා රු. 3 250 ක් ගෙවුවාය.

(i) කුඩා අභ්‍යාස පොත් ගණන x ලෙස ද විශාල අභ්‍යාස පොත් ගණන y ලෙස ද ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනඟා, ඒවා විසඳා එක් එක් වර්ගයේ අභ්‍යාස පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) සෑම කුඩා අභ්‍යාස පොතකම පිටු ගණන සමාන වන අතර සෑම විශාල අභ්‍යාස පොතකම පිටු ගණන කුඩා පොතකට වඩා 40 කින් වැඩිය. සියලු අභ්‍යාස පොත්වල මුළු පිටු ගණන 2 840 කි. කුඩා අභ්‍යාස පොතක පිටු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

6. දිනයක් තුළ දිලිනිගේ කඩයට පැමිණි ගනුදෙනුකරුවන් ගණන දින 40 ක් සඳහා පහත වගුවේ දැක්වේ.

දිනකට ගනුදෙනුකරුවන් ගණන	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
දින ගණන	2	8	10	10	8	2

(i) දිනකට පැමිණි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මධ්‍යන්‍ය ගණන සොයන්න. (පන්ති මධ්‍ය අගයන් භාවිත කරන්න.) (ලකුණු 4)

(ii) මධ්‍යන්‍යය භාවිතයෙන් දින 30 ක් තුළ පැමිණෙන ගනුදෙනුකරුවන් ගණනේ අපේක්ෂිත මුළු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) සෑම ගනුදෙනුකරුවෙකුම සාමාන්‍යයෙන් රු. 120 බැගින් වියදම් කරයි. දින 7 ක් තුළ කඩයේ අපේක්ෂිත ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ගනුදෙනුකරුවන් 40 ට වඩා අඩුවෙන් පැමිණි දිනවල පැමිණි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කුඩාම විය හැකි මුළු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. පහත නිර්මාණ සඳහා සෙන්ටිමීටර/මිලිමීටර පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන සේ තබන්න.

(i) AB = 7 cm වූ රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න. A හි දී ∠BAP = 90° වන පරිදි AP කිරණය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 2)

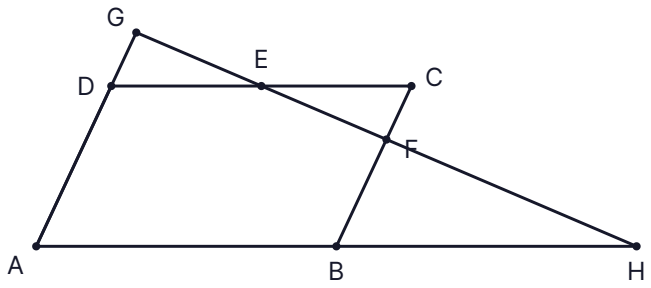
(ii) ∠BAP සමච්ඡේදනය කරන්න. සමච්ඡේදකය මත AC = 6 cm වන පරිදි C ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කර BC යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(iii) BC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, BC විෂ්කම්භය ලෙස ගෙන වෘත්තයක් අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iv) වෘත්තය AB හමුවන B ට අමතර ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න. CD යා කර ∠BDC හි විශාලත්වය හේතුව සහිතව ලියන්න. (ලකුණු 2)

(v) ∠ACD හි විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 1)

8. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ E යනු DC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන අතර F යනු CF = $\frac{1}{3}$ BC වන පරිදි BC මත ලක්ෂ්‍යයකි. දික් කළ AD සහ දික් කළ FE ලක්ෂ්‍ය G හි දී ද, දික් කළ AB සහ දික් කළ FE ලක්ෂ්‍ය H හි දී ද හමු වේ. (රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.)



(i) GDE සහ FCE ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) DF සහ GC යා කර GDCF සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ඉඟිය: එහි විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන බව පෙන්වන්න.) (ලකුණු 2)

(iii) HBF සහ GDE ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(iv) BH = AB බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

9. සමචතුරස්‍රාකාර පාදයේ පැත්තක දිග a cm සහ උස $3a$ cm වූ සර්වසම ඝන ලෝහ පිරමීඩ අටක්, කිසිදු හානියකින් තොරව උණු කර, පාද අරය r cm සහ උස $6r$ cm වූ ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් සාදනු ලැබේ.

(i) $a^3 = \frac{3}{4}\pi r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) $r = 4.5$ සහ $\pi = 3.14$ ලෙස ගෙන, ලඝුගණක භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා, ඒ ඇසුරෙන් a ආසන්න සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ඝන කොටු කුට්ටියක සමචතුරස්‍රාකාර පාදයේ පැත්තක දිග a cm ද උස $3a$ cm ද වේ. එම සමචතුරස්‍රාකාර පාදයම සහ $3a$ cm උසක් ඇති පිරමීඩයක් එයින් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. ඔබ සොයාගත් a හි අගය භාවිතයෙන් ඉතිරි වන ලෝහයේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

10. කසුන් සහ දිලිනි පාසලේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ප්ලාස්ටික් බෝතල් එකතු කරති. කසුන් පළමු දිනයේ බෝතල් 8 ක් එකතු කළ අතර, ඊළඟ සෑම දිනකම ඊට පෙර දිනයට වඩා බෝතල් 4 බැගින් වැඩියෙන් එකතු කළේය. ඔහු තම එකතු කිරීම 20 වන දිනයෙන් අවසන් කළේය.

(i) ඔහු 1 වන, 2 වන සහ 3 වන දිනවල එකතු කළ බෝතල් ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

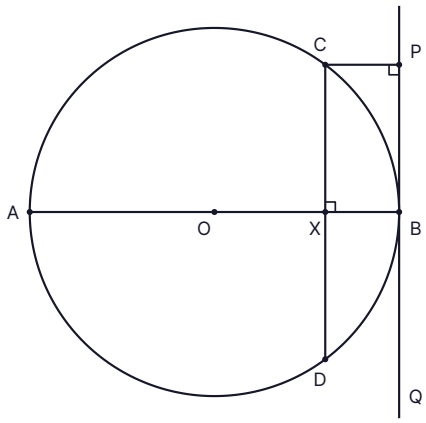
(ii) ඔහු 20 වන දිනයේ එකතු කළ බෝතල් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ඔහු එකතු කළ මුළු බෝතල් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) දිලිනි එම මුළු බෝතල් ගණනම දින 16 කින් එකතු කළාය. ඇය සෑම දිනකම ඊට පෙර දිනයට වඩා බෝතල් 7 බැගින් වැඩියෙන් එකතු කළාය. ඇය පළමු දිනයේ එකතු කළ බෝතල් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) දෙදෙනාම එකම බෝතල් ගණනක් එකතු කළේ කවර දිනයේ ද? (ලකුණු 2)

11. රූපයේ O වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර AB විෂ්කම්භයකි. CD ජ්‍යාය AB ට X හි දී ලම්බකව හමු වේ. PBQ යනු වෘත්තයට B හි දී ඇඳි ස්පර්ශකය වන අතර CP යනු PBQ ට ලම්බකය වේ. (රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර OC යා කරන්න.)

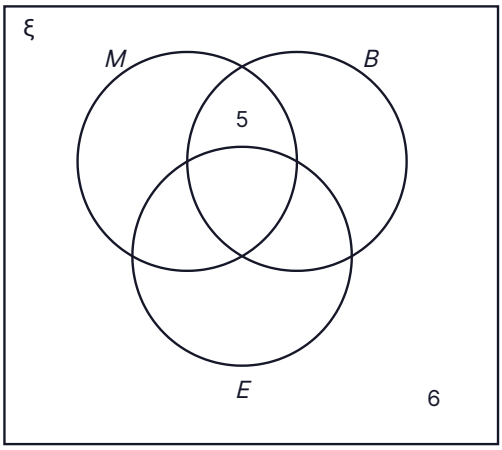


(i) (a) PBXC වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 6)

(b) BC මගින් ∠PCO සමච්ඡේදනය වන බව පෙන්වන්න.

(ii) ∠DBQ ට සමාන කෝණ දෙකක් නම් කර, ඒ සෑම එකක් සඳහාම හේතුව දක්වන්න. (ලකුණු 4)

12. රවීගේ කඩයට පැමිණි ගනුදෙනුකරුවන් 80 දෙනෙකු අතරින් කිරි පිටි (M), පාන් (B) සහ බිත්තර (E) යන භාණ්ඩවලින් කිසිවක් නොගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන 6 කි. භාණ්ඩ තුනෙන් අවම වශයෙන් දෙකක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන 28 ක් වන අතර බිත්තර ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන 38 කි. කිරි පිටි සහ පාන් පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන 5 කි. (වෙන් රූප සටහනේ මෙම තොරතුරු දක්වා ඇත; එය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.)



(i) භාණ්ඩ තුනෙන් එකක් පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) භාණ්ඩ තුනම ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන, භාණ්ඩ දෙකක් පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණනට සමාන වේ. භාණ්ඩ තුනම ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) පාන් සහ බිත්තර පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන, කිරි පිටි සහ බිත්තර පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන මෙන් දෙගුණයකි. මෙම සංඛ්‍යා දෙක සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) කිරි පිටි ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන 34 කි. පාන් පමණක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****